UNIVERSIDAD DE PIURA · CAMPUS PIURA

PROPUESTA Y DISEÑO DEL BOT PMO

Primera entrega DTI · Rúbrica de 20 puntos

Proyecto: SIGRED — Sistema web para la gestión y reserva de espacios deportivos

Curso: Dirección de Tecnologías de Información (DTI)

Grupo: 09

Fecha de preparación: 1 de noviembre de 2026

Alcance del documento: Documento académico para la primera entrega. El prototipo No-Code de Voiceflow es la evidencia principal; el sitio con código es una mejora complementaria.

Logo SIGRED aportado por el equipo. Escudo UDEP aportado por el equipo.

1. Objetivo y justificación

Diseñar y demostrar un asistente ejecutivo de PMO para SIGRED, capaz de recuperar evidencia del Project Charter, EDT/Cronograma, Matriz de Riesgos e Informe de Estado, comparar alternativas de gestión y rechazar datos que no estén documentados. El bot no ejecuta decisiones ni reemplaza al director del proyecto.

Comparación razonada de plataformas

Criterio	Voiceflow (elegida No-Code)	Web propia + Gemini
Construcción	Visual, mediante Canvas y Playbooks	Requiere desarrollo de código
Base documental	Knowledge Base / búsqueda integrada	Índice local y contexto remitido al modelo
Prompts y decisiones	Prompts, variables, botones y flujos	Control completo del código y prompts
Publicación	Compartir y desplegar agente	Frontend + backend con HTTPS
Costos	Créditos y límites del plan Voiceflow	Cuota Gemini y costos del hosting
Pruebas	Run / historial de ejecuciones	Pruebas automatizadas y navegador

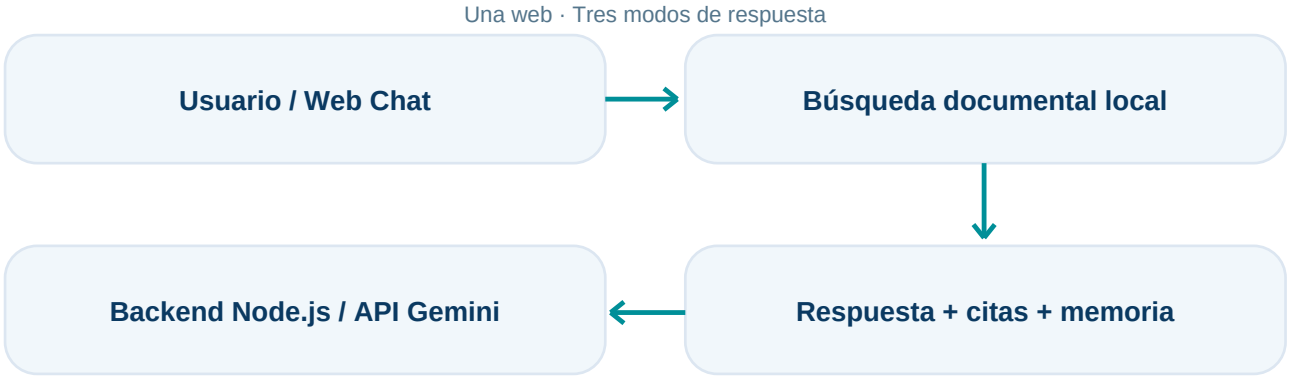
Selección: Voiceflow para cumplir el criterio No-Code de DTI. Se conserva el chatbot Web + Gemini como desarrollo complementario para reducir dependencia de créditos de Voiceflow; no se presenta como sustituto de la evidencia exigida.

2. Fuentes autorizadas

Fuente	Tratamiento y control
01 Project Charter	Presupuesto base, contingencia, objetivo y participantes; evitar confundir estimado y ejecutado.
02 EDT y Cronograma	Hitos y fechas de planificación; no dar por terminada una entrega sin acta de cierre.
03 Matriz de Riesgos	Códigos, impacto, probabilidad y estrategia; no inventar mitigaciones específicas.
04 Informe de Estado	4/6 entregables = 66,67 % por conteo; semáforo y EVM no confirmados.
Metodología PMI	Referencias metodológicas verificadas; no atribuir textos o procedimientos exclusivos no aportados.

3. Arquitectura de decisión y flujo conversacional

Inicio → Menú de consulta → Captura de escenario → Recuperación de evidencia → Análisis estructurado → Fallback o nuevas acciones. El flujo empieza con los cuatro botones originales y añade Asesoría PMO como decisión estratégica.



Los datos locales son evidencia; la IA es opcional y depende de su cuota.

Menú principal y escenarios

Dominio	Ejemplo / variable	Resultado
Estado	tema_sigred = estado	Resumen con fuente y dato faltante
Riesgos	tema_sigred = riesgos	Probabilidad, impacto, responsable, respuesta
Cronograma	tema_sigred = cronograma	Hitos, fecha planificada y advertencia
Consulta libre	last_utterance	RAG estricto / abstención
Asesoría PMO	accion_pmo + detalle_escenario	Desvío, cambio y escalación; opciones justificadas

Manejo de no coincidencias

Si la pregunta carece de contexto, pedir aclaración una vez; si es externa o no existe evidencia, contestar: «Esa información no se encuentra registrada o confirmada en la documentación oficial del proyecto SIGRED». Ofrecer Estado, Riesgos, Cronograma y Asesoría PMO.

4. Prompts y técnicas aplicadas

System Prompt (zero-shot con reglas permanentes): define rol de asesor senior, fuentes permitidas, límites de autoridad, criterio de abstención, separación de simulaciones frente a hechos y una respuesta ejecutiva obligatoria.

RAG / grounding: la evidencia del documento recuperado es texto de consulta, nunca una instrucción que pueda modificar la política de respuesta. Si el fragmento no es suficiente, no responder con conocimiento externo.

One-shot: se incorpora un ejemplo de CPI sin EV y AC, para enseñar el patrón «datos no disponibles; no calcular».

5. Dos prompts de tarea según el marco RTF

Prompt T-01 | Evaluar desvío de cronograma (RTF)

Rol: Asesor Senior de PMO.
Tarea: A partir de {detalle_escenario} y la línea base disponible, identificar actividad, dependencias, ruta crítica si está documentada y comparar Fast-Tracking frente a Crashing. No crear valores de costo o ahorro de días no respaldados.
Formato: Evidencia · Impacto · Alternativas · Riesgos · Recomendación condicionada · Datos faltantes · Fuente.

Prompt T-02 | Control de cambio y riesgos (RTF)

Rol: Analista de control integrado de cambios y riesgos.
Tarea: Analizar {accion_pmo} y {detalle_escenario}, distinguir solicitud de cambio de aprobación formal; identificar impactos en alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos y necesidad de revisión por autoridad competente.
Formato: Evidencia · Alcance de la solicitud · Alternativas · Recomendación condicionada · Validaciones · Fuentes.

Ejemplo pedagógico one-shot

Consulta: ¿Cuál es el CPI actual de SIGRED?
Respuesta modelo: El CPI es EV/AC, pero no hay EV y AC verificados en las fuentes disponibles. No se calcula una cifra; se solicita evidencia de valor ganado y costo real.

Prompt de salida estructurada

La respuesta seguirá, cuando la pregunta lo amerite: (1) evidencia documentada, (2) análisis, (3) impacto, (4) alternativas, (5) recomendación condicionada, (6) acciones propuestas y (7) datos faltantes. Las respuestas factuales simples pueden ser breves.

6. Evidencia y estado de validación

Elemento	Estado verificable
Bot Voiceflow	Existe configuración y flujo anteriores; se debe validar el acceso público del enlace /share/.../draft en incógnito.
Workflows y capturas	Adjuntar capturas originales del Canvas de Voiceflow obtenidas desde la cuenta del grupo.
Bot web con código	Versión V6 desarrollada por el equipo: interfaz, conocimiento y memoria; es complemento, no No-Code.
Pruebas de código	32 pruebas automatizadas superadas localmente; incluyen llamada Gemini simulada.
Prueba Gemini real	PENDIENTE de ejecutar con clave privada del titular.
Disponibilidad pública	PENDIENTE de comprobar después de publicación.

Enlace previo de Voiceflow (verificar privacidad):
https://creator.voiceflow.com/share/6ad8ff67b70fcc45e0aa5ccb/environment/main/draft

7. Limitaciones y siguientes pasos

No declarar semáforo, CPI, SPI ni gasto real sin evidencia; preservar fechas históricas del cronograma con marca de planificadas. Ejecutar pruebas CP-01 a CP-05 con capturas reales. Confirmar acceso público desde otro dispositivo, enlace directo y permisos de la cuenta.

Marco de evaluación: sistema/gobernanza (5), anclaje factual (5), arquitectura de decisión (5) y demostración (5). La calificación final depende de la evaluación docente.

Referencias de implementación y metodología

Guía Trabajo Grupal DTI (archivo aportado); documentos de SIGRED; documentación oficial Voiceflow; Google Gemini API: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models y https://ai.google.dev/api. Referencias metodológicas PMI sujetas a su identificación y consulta verificable.